

# Fuzzy Factory (2012–2015): Healthy Expansion or Fragile Growth?

A Data-Driven Growth Quality Diagnosis

Maven Analytics Dataset | SQL + Excel + PDF

分析師：王駿耀 Chun Yao Wang

2026 年 6 月

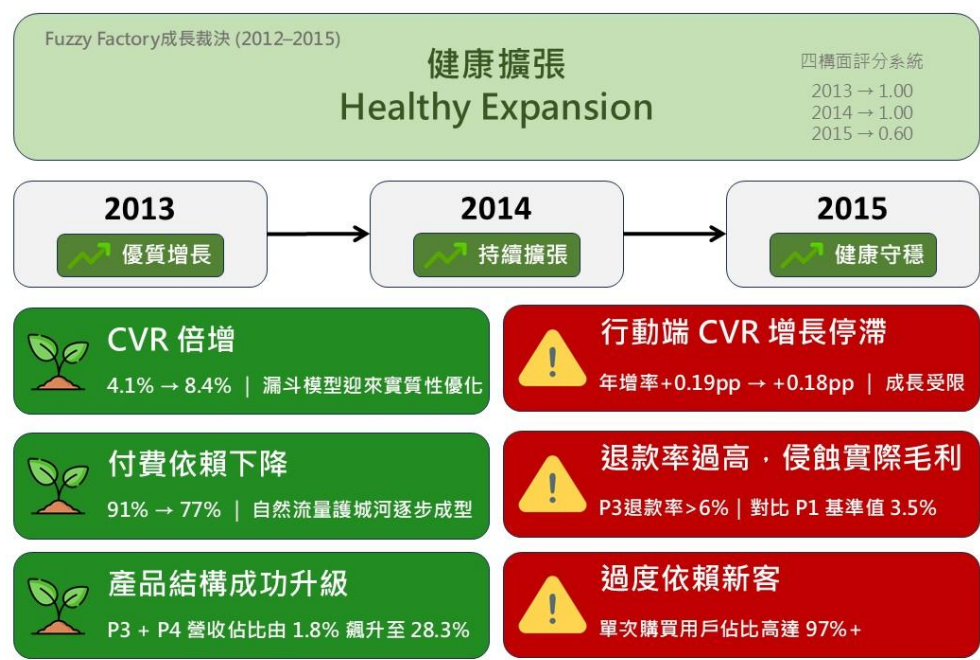
# 第一章：執行摘要 Executive Summary

Fuzzy Factory 為美國電商平台 ( 2012–2015 )，專注於玩具與禮品類商品直銷市場，資料涵蓋初創至規模化的三年快速擴張期。本報告基於 Maven Analytics 數據集，診斷其成長品質究竟屬於健康擴張，或是脆弱成長。

## 1.1 裁決 Verdict

Fuzzy Factory 2012–2015 年的營收擴張，裁定為**健康擴張 (Healthy Expansion)**。企業在總流量規模翻倍的壓力下，同步實現付費依賴下降、轉換效率翻倍、高毛利產品組合移轉，打破了「規模化擴張必稀釋運營效率」的商業常規。

## 1.2 核心決策總覽 Executive Dashboard



### 1.3 支撐證據 Supporting Evidence

- **獲客體質與轉換效率逆勢雙升:** 付費流量佔比從 **91%** 降至 **77%**，自然流量規模化運作確立。在此背景下，整體 CVR 仍從 **4.1%** 翻倍攀升至 **8.4%**，數據直接否定了「流量膨脹掩蓋效率下滑」的假說，確認漏斗優化為真實結構性改善。
- **產品組合擴張創造毛利槓桿:** 新產品 ( P2、P3、P4 ) 上市後，核心產品 P1 絕對訂單量仍從 **2,586** 筆持續成長至 **12,120** 筆，蠶食效應 ( Cannibalization ) 假設不成立。高毛利產品 (P3+P4) 營收佔比從 **1.8%** 結構性拉升至 **28.3%**，驅動整體邊際貢獻實質升級。
- **顧客複利引擎成型，回購行為可量化:** 回購訂單佔比 (Repeat Order Share) 從 **12.4%** 持續攀升至 **22.2%**，與回訪流量走勢完全吻合，無「只逛不買」脫鉤現象。有回購行為的客群高度集中在首購後 30 天黃金窗口內完成二次購買，Power User 特徵明確且可量化定位。

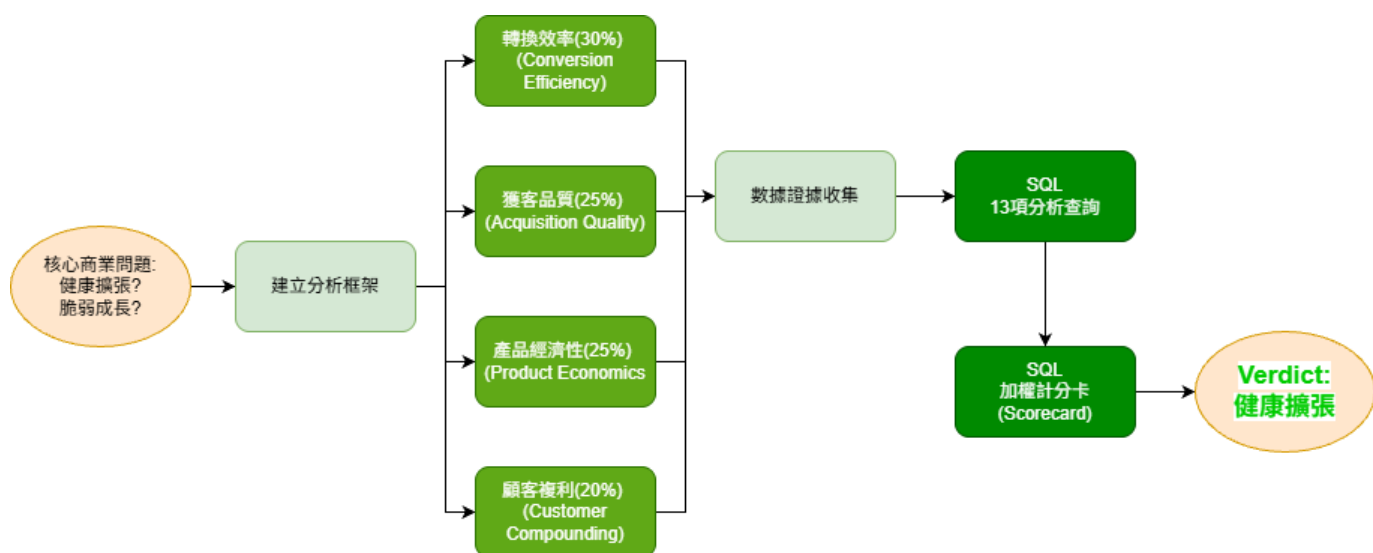
### 1.4 風險標注 Risk Flag

三項結構性隱憂，定義為未來擴張的邊界條件：企業成長命脈仍高度網綁於前端新客獲取，全期 **98%+** 用戶為一次性買家；行動端 (Mobile) CVR YoY 增幅已連續兩年實質歸零 ( **+0.19pp** → **+0.18pp** )，轉換天花板成型；高毛利明星產品 P3 退款率全期維持 **6-7%** 高位，持續侵蝕帳面毛利。上述指標不推翻健康擴張的裁決，但劃定了後續資源配置的防禦邊界。

## 第二章：診斷方法論 (Diagnostic Framework)

### 2.1 為什麼採用假設驅動框架 (Hypothesis-Driven Framework)

本診斷報告全面摒棄「探索性數據堆疊 (Data Fishing)」的傳統做法，改採假設驅動框架作為核心分析方法論。在電商商業模式中，單純的營收成長常會掩蓋底層單元經濟效益 (Unit Economics) 惡化的隱憂。本專案透過「商業假設陳述 → 數據證據檢驗 → 否定/驗證假說 → 策略含義輸出」的結構化因果鏈條，將數據指標精確錨定於高層決策情境，確保所有 SQL 查詢皆是為了辨識企業擴張的真實內生動力，而非描述表面現象。



### 2.2 四大分析構面設計與加權邏輯

為全面評估 Fuzzy Factory 的成長品質，本模型建立 **Weighted Growth Quality Scorecard (權重化成長品質計分卡)**，拆解為四個相互獨立、完全窮盡 (MECE) 的核心構面。其權重配置與底層商業邏輯如下表所示：

| 分析構面                            | 權重  | 核心監控指標                                                                                                                       | 設計邏輯/決策                                                         |
|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 轉換效率<br>(Conversion Efficiency) | 30% | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全站 CVR</li> <li>● 大盤流量 Channel CVR</li> <li>● 裝置 CVR</li> <li>● 漏斗各階段轉換率</li> </ul> | 權重最高。作為電商營運的即時閘口，直接反映大盤流量投入與商業產出的轉化效率，用以驗證整體成長是否具備內生體驗改善支撐。     |
| 獲客品質<br>(Acquisition Quality)   | 25% | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 付費/自然流量佔比趨勢</li> <li>● 行銷活動轉換率 (Campaign CVR)</li> </ul>                            | 評估企業擴張對付費渠道的依賴程度。透過行銷活動的轉化體質對比，驗證隨著規模擴大，獲客邊際效益是否遞減，自然流量護城河是否成型。 |
| 產品經濟性<br>(Product Economics)    | 25% | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 產品營收與毛利結構 (Product Mix)</li> <li>● AOV</li> <li>● 各產品退款率</li> </ul>                 | 從財務精度出發，監控新 SKU 上市是否引發核心產品的蠶食效應，並檢視利潤空間的變動軌跡。                   |
| 顧客複利<br>(Customer Compounding)  | 20% | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cohort 用戶回購率</li> <li>● 大盤回購訂單佔比</li> <li>● 首購至回購時間間隔</li> </ul>                    | 衡量長期顧客價值複利。透過宏觀交易組成（訂單佔比）與微觀留存行為（用戶回購率）的雙維交叉，定義企業成長的持續性。        |

## 2.3 指標交織防禦與統計偏差控制

本方法論在指標設計上建立兩道防禦機制，以確保數據的嚴謹度：

### 2.3.1 多維指標交叉驗證 (對抗數據表面悖論)：大盤交易維度的「回購訂單佔比 (Repeat

Order Share)」易受歷史存量用戶累積的滯後效應拉高，而無法反映當期新客留存的真實難

度。因此，本框架強制引入微觀用戶維度的「Cohort 用戶回購率 (Cohort Repeat Rate)」，

藉由兩者交織來精確捕捉「少數 Power User 產生極端回購槓桿」的真實商業生態。

### 2.3.2 統計偏誤控制 (Bias Control)：鑑於歷史數據中 2015 年尾端存在 Right-Censoring

(右偏誤，數據僅統計至該年 Q1)，本方法論在計算回購週期時，統一採用中位數替代平

均數，並結合 30 天觀察窗口，有效降低時間截斷所帶來的統計低估，確保計分卡趨勢判

定的客觀有效。

## 第三章：構面分析結果(Finding by Dimension )

### 3.1、 構面一：獲客品質 (Acquisition Quality)

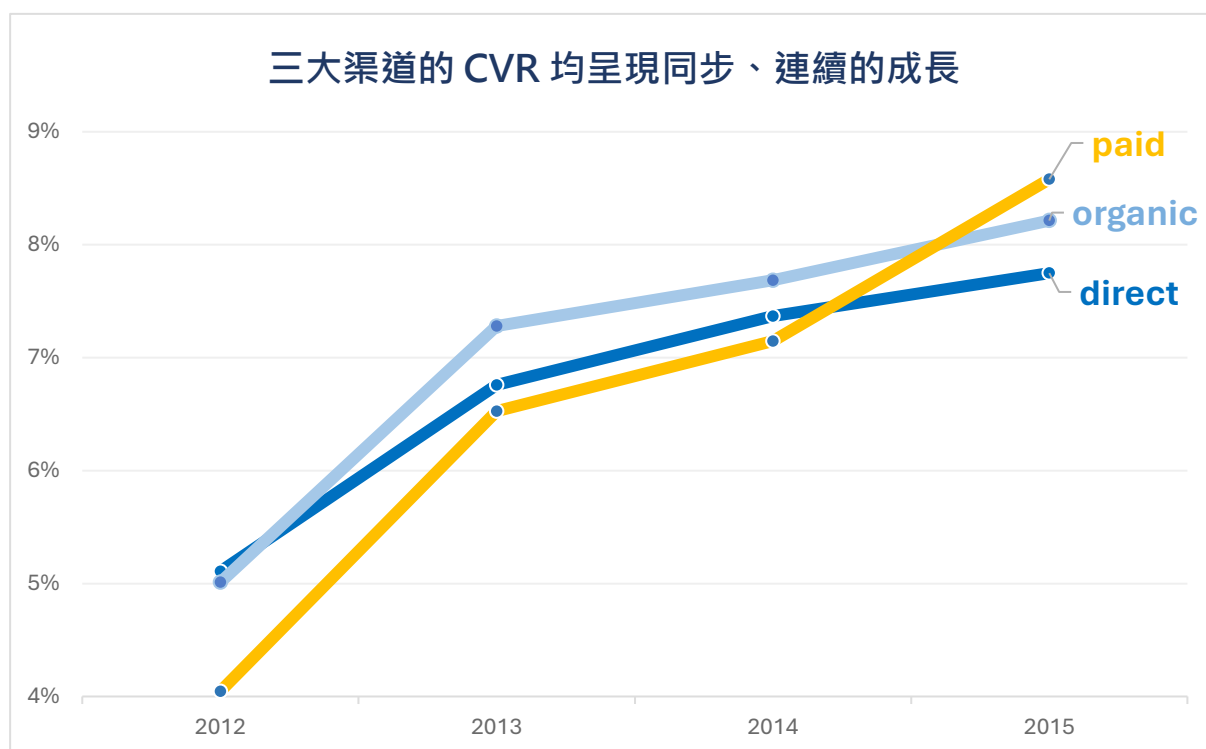
**3.1.1 假設：**若品牌擴張是健康且效率領先的，則在整體流量規模化時，自然流量佔比應逐步拉高，且付費流量的變現效率應超越其流量佔比。

**實際結果：驗證** ( 於 2015 Q1 迎來付費渠道的轉化率交叉逆襲 )。

在流量規模快速擴張的過程中，Fuzzy Factory 並未出現常見的「規模成長稀釋效率」現象，反而同步提升了獲客品質與流量結構。

#### 3.1.2 核心證據：

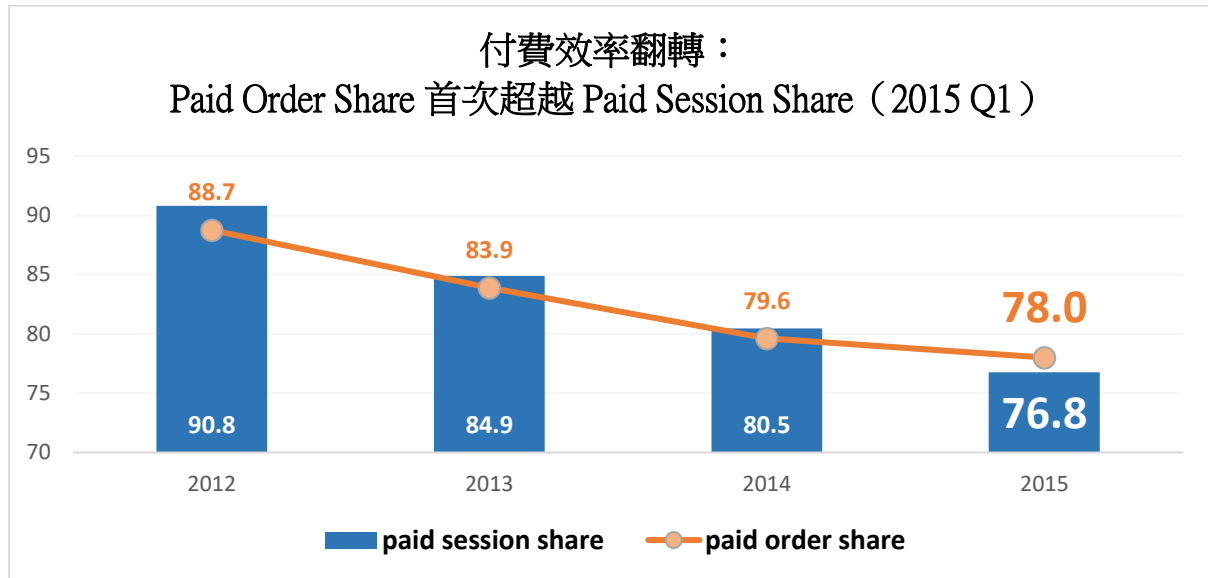
- Direct + Organic 流量佔比由 2012 年不到 10% 提升至 2015 年約 25%



\*資料來源:SQL03

- Nonbrand Campaign CVR 由 3.97% 提升至 8.59%
- Paid Session Share 由 90.8% 下降至 76.8% ，且 Paid Order Share 逆勢反超至

78.0% ，並於 2015 Q1 首次超越 Paid Session Share



\*資料來源:SQL04

這代表企業已逐步降低對付費流量規模的依賴，同時提升付費流量的變現能力。付費獲客模式已從早期的流量驅動，轉向以轉換效率驅動的成長模式，顯示品牌影響力與渠道品質正在同步累積。

**3.1.3 策略含義(Action to CMO)：**逐步將付費行銷預算向 Nonbrand 精準管道傾斜，並加速優化 Organic/Direct 的成長策略，依據 Paid Session Share 持續下降至 76.8% 但 Paid Order Share 逆勢反超至 78.0%，且 Nonbrand CVR 爆發至 8.59% 的數據交叉，原因是付費渠道已成功轉型為精準獲客，此時擴大高效 Campaign 投入並同步強化自然流量護城河，能最大化邊際 ROI 並降低對單一付費管道的脆弱依賴。

## 3.2、構面二：轉換效率 (Conversion Efficiency)

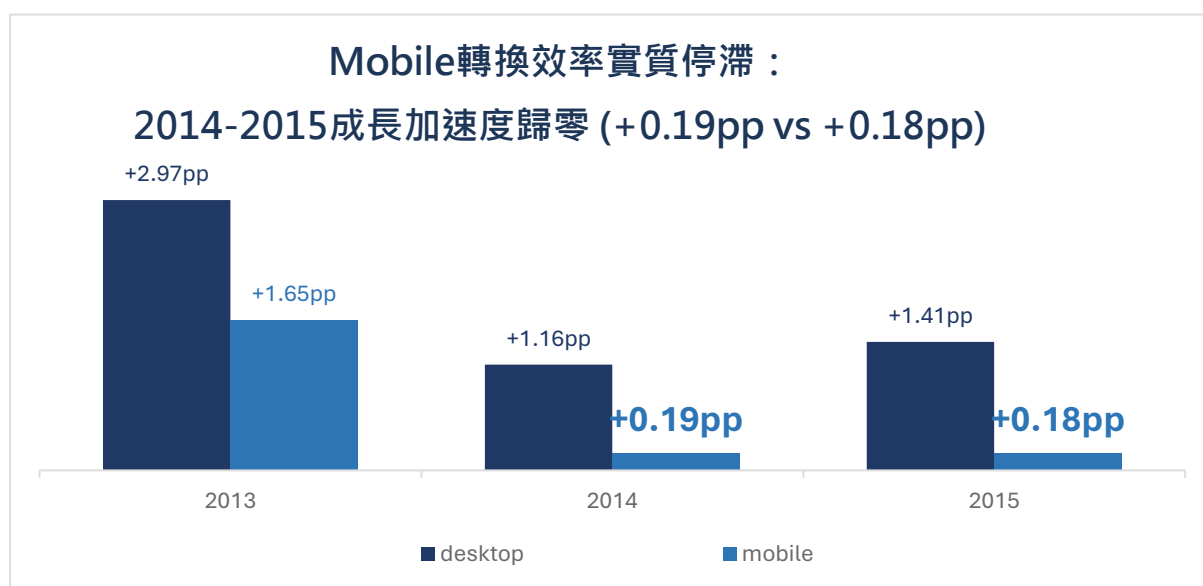
**3.2.1 假設：**若整體轉換漏斗的優化是全面性且具備抗通膨能力的，則不同裝置類型的 CVR 應呈現同步且持續的逐年成長。

**實際結果：部分否定** ( 整體大盤翻倍，但行動端面臨量化的加速度歸零 )。

整體數據顯示，Fuzzy Factory 的轉換效率提升屬於真實的漏斗改善，而非流量組成變化所造成的表面成長。然而，跨裝置分析揭露出一項值得提前關注的結構性風險。

### 3.2.2 核心證據：

- 全站 CVR 由 2012 年 4.1% 提升至 2015 年 8.4%
- Desktop 年度 CVR 增幅長期維持 +1.2 至 +3.0 個百分點
- Mobile CVR YoY 增幅由 +0.19pp 進一步放緩至 +0.18pp



\*資料來源:SQL06b

雖然整體漏斗表現持續改善，但行動端轉換效率的成長動能已接近停滯。隨著行動流量占



比持續提升，Mobile Funnel 很可能成為下一階段成長的主要瓶頸，因此相關的使用體驗（UI/UX）與結帳流程優化應被列為優先投資項目。

**3.2.3 策略含義(Action to PO)：**確認 Desktop 營收貢獻穩定的前提下，階段性將邊際開發資源向 Mobile 傾斜，依據 Mobile 端 CVR YoY 增幅在 2014-2015 年急速萎縮至 0.18pp-0.19pp 的量化停滯事實，原因是行動端轉換率加速度已歸零，成為壓制整體大盤營收天花板的隱性硬傷，必須透過資源重新配置進行基礎設施的破局修復。

### 3.3、構面三：產品經濟性 (Product Economics)

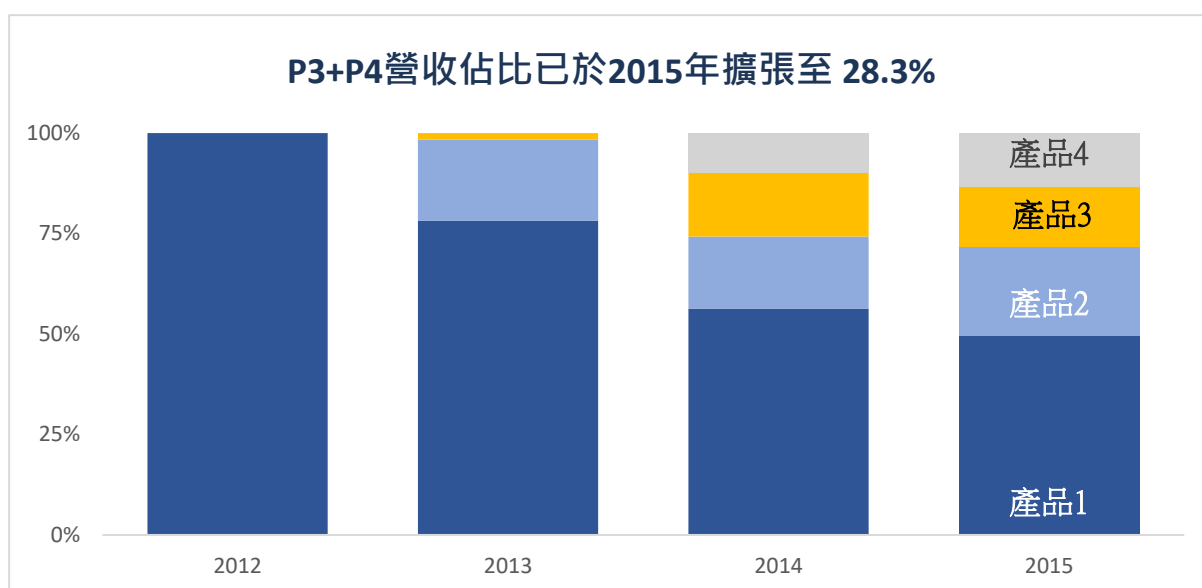
**3.3.1 假設：**若新產品上市成功擴大產品組合價值，則應拉高整體高毛利品類結構佔比，且不對核心基礎產品產生蠶食效應。

**實際結果：驗證**（成功推動產品結構性升級，惟需警惕 P3 高毛利背後的退款侵蝕）。

產品線擴張為企業帶來了實質的增量價值，而非單純在既有產品之間重新分配需求，顯示公司成功完成了健康的產品矩陣擴張。

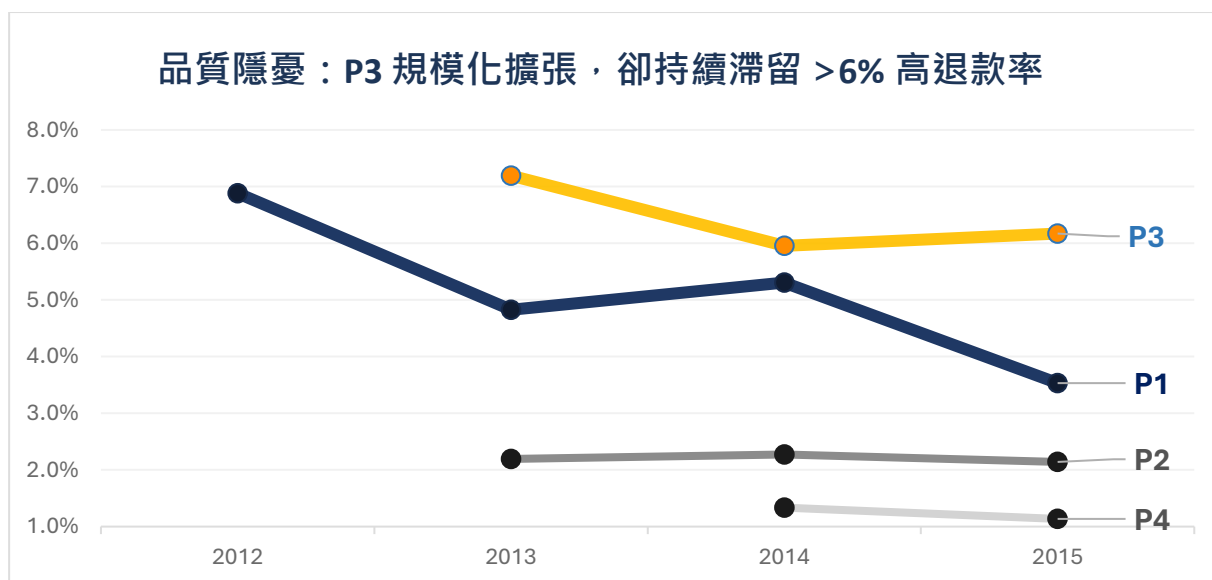
**3.3.2 核心證據：**

- 高毛利產品（P3+P4）營收佔比由 1.8% 提升至 28.3%



\*資料來源:SQL08

- 核心產品 P1 訂單量由 **2,586 筆** 成長至 **12,120 筆**
- P3 退款率長期維持在 **6%-7%** 區間



\*資料來源:SQL09

新產品成長並未侵蝕核心產品需求，反而共同推動整體產品組合升級，否定了蠶食效應的

假設。然而，高毛利產品 P3 的退款率持續偏高，代表帳面毛利與實際實現利潤之間仍存

在落差，後續應持續追蹤退款成因與產品品質問題。

**3.3.3 策略含義(Action to COO)：**暫緩 P3 的行銷擴大投放，引導團隊針對 P3 退款成因進行客訴與品質數據的專項審查，並建立動態品控機制，依據 P3 擁有全站最高 68.49% 帳面毛利、卻同時伴隨 6.17%~7.19% 異常退款率的毛利侵蝕事實，原因是高退款率會大幅拉低實際實現毛利並傷害品牌商譽，必須在產品品質或用戶預期落差獲得根本改善前進行戰術控損，確保財務回報的真實性。

### 3.4、構面四：客群複利效應 (Customer Compounding)

**3.4.1 假設：**若回購引擎有效運作並為企業創造真實複利，則回訪流量 ( Repeat sessions )

應實質轉化為訂單產出，而非流於「只逛不買」的虛榮指標。

**實際結果：驗證** ( 流量與訂單完全等比例吻合，確立複利引擎真實運作，惟大盤仍受低頻屬性制約 )。

數據顯示，Fuzzy Factory 已開始建立穩定的回購機制，但從商業模式本質來看，企業目前仍屬於以新客獲取為主導的成長結構。

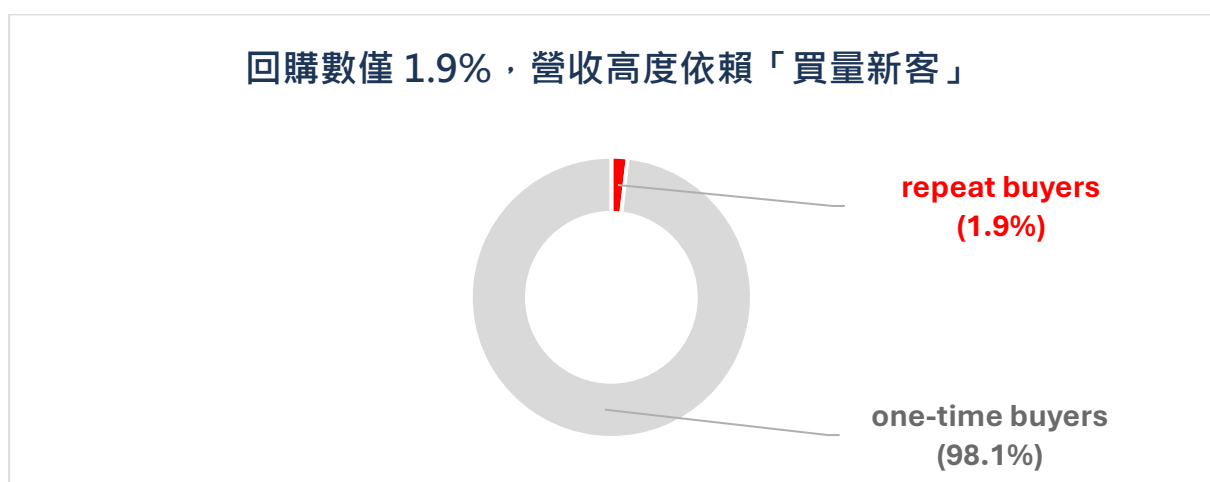
**3.4.2 核心證據：**

- Repeat Session Share 由 **9.5%** 提升至 **22.1%** 、Repeat Order Share 由 **12.4%** 提升至 **22.2%**



\*資料來源:SQL10

- 回購買家中位數回購時間維持在 **32-37 天**
- 全站仍有 **98%** 以上買家僅消費一次



\*資料來源:SQL12

回訪流量與回購訂單同步成長，顯示顧客價值複利已開始形成，且少數核心買家具備明顯的 Power User 特徵。然而，由於整體回購率天花板偏低，企業營收仍高度依賴持續獲取新客。對於此類低頻次禮品型電商而言，獲客能力仍是決定成長上限的核心驅動因素

**3.4.3 策略含義(Action to CMO)：**維持 80% 的主要資源重兵部署於前端「新客獲取」以驅

動大盤成長，但針對現有 1.9% 的回購 Power User，在 CRM 系統中設定自動化觸發機制

( 於首購後 D+25 天精準發送二次專屬誘因 ) · 依據全站 98%+ 為一次性買家的低頻商業屬性 · 以及有回購行為者高度集中在 30 天黃金窗口完成購買的特徵 · 原因是低頻高感性禮品的本質決定了企業無法靠純回購存活 · 盲目提高全體回購投資效率極低；而針對黃金窗口進行自動化精準激活 · 則能用最低成本榨取複利引擎的最大效益。

## 第四章：成長品質裁決摘要 (Growth Quality Verdict Summary )

### 4.1 裁決

Fuzzy Factory成長裁決 (2012–2015)

健康擴張

Healthy Expansion

四構面評分系統  
2013 → 1.00  
2014 → 1.00  
2015 → 0.60

Growth Quality Scorecard — Verdict: Healthy Expansion (2013–2015)

| year | paid_score<br>(25%) | cvr_score<br>(30%) | margin_score<br>(15%) | refund_score<br>(10%) | repeat_score<br>(20%) | Health Score | VERDICT |
|------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------|
| 2012 | —                   | —                  | —                     | —                     | —                     | —            | —       |
| 2013 | 1.0                 | 1.0                | 1.0                   | 1.0                   | 1.0                   | 1.0          | Healthy |
| 2014 | 1.0                 | 1.0                | 1.0                   | 1.0                   | 1.0                   | 1.0          | Healthy |
| 2015 | 1.0                 | 1.0                | 1.0                   | 1.0                   | -1.0*                 | 0.6          | Healthy |

\*2012 為基準年，LAG 函數無前期可比，不計入評分。2015 repeat\_score=-1 為右偏誤所致，非體質下滑

\*\*評分邏輯 ( +1= 正向改善 / -1= 負向惡化 / 0= 持平 )

\*\*\*  
(1)paid\_score +1：付費依賴降低 (2)cvr\_score +1：全站 CVR 提升 (3)margin\_score +1：毛利率改善 (4)refund\_score +1：退款率下降  
(5)repeat\_score +1：Cohort 回購率提升

4.2 計分卡結果表

| Year | Health score | VERDICT | 簡短說明                                                                                    |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012 | -            | -       | 基準年：無前期數據可供 LAG 視窗函數比對，不計入評分系統。                                                         |
| 2013 | 1.00         | Healthy | 五維全正向爆發：新產品線矩陣（ P2/P3 ）順利鋪開且無蠶食效應，同時帶動 Paid 份額優化、全站 CVR 與毛利率全面同向爆發，開啟高品質擴張。             |
| 2014 | 1.00         | Healthy | 規模化下的巔峰維持：在 Sessions 流量暴增十倍的壓力下，核心轉化漏斗依然強悍；行銷端果斷砍除 pilot 等低效 Campaign，付費與產品經濟性維持全正滿分表現。 |
| 2015 | 0.60         | Healthy | 四正一負的技術干擾：受右偏誤影響導致 repeat_score 技術性轉負，但大盤轉化率（ 8.44% ）與毛利結構依然極其強韌，高分守住健康邊界。              |

4.3 加權邏輯說明

4.3.1 方向性評分優勢： 本計分卡採用 YoY 方向性評分（ +1 / 0 / -1 ）而非絕對成長率，旨在排除電商初期因基期過低而產生的極端數值偏誤，專注於評估核心營運體質是否呈現「跨維度、持續性」的結構改善。

4.3.2 權重矩陣設計： 大盤轉化率（ CVR ）被賦予最高權重（ 30% ），因其為檢驗前端獲客品質與後端網頁承載力的終極指標；付費流量佔比優化（ 25% ）與回購複利（ 20% ）為兩大效率支柱；產品經濟性（ 25% ）則策略性拆解為帳面毛利率（ 15% ）與退款率控制（ 10% ）。之所以將其拆分，是因為健康的產品經濟性必須兼顧「前端定價的溢價能力（毛利）」與「後端品質的履約表現（退款）」，避免高毛利假象掩蓋了退款造成的營運沉沒成本。此四大核心效率引擎共同構成 100% 的完備評估體系。

4.3.3 健康門檻定義： 將 health\_score ≥ 0.5 定義為 Healthy 的底線邏輯，意味著公司在

任何擴張年度中，都必須有至少兩個主引擎同時實現正向質變，方能通過嚴格裁決，徹底杜絕依靠單一指標（如流量灌水）帶來的虛假繁榮。

#### **4.3.4 模型假設與適用範圍：**

- A、本模型為診斷框架而非預測模型
- B、權重反映本案例商業邏輯
- C、不同產業需重新校準
- D、用於趨勢比較而非絕對評分
- E、部分策略建議為假設方向，需搭配後續 A/B 測試方可量化商業影響

### **4.4 混合訊號處理(2015 年)**

**4.4.1 表面數據噪訊：** 2015 年計分卡上出現了回購率下降（**2.18% → 1.63%**）的負向訊號，導致 repeat\_score 被判定為 -1。

**4.4.2 底層技術實質：** 其實質成因是嚴格的右偏誤，因 2015 年資料僅截取至第一季，導致長尾回購行為在時間窗口上尚未發生，屬於人為的時間截斷而非體質下滑。

**4.4.3 裁決防禦結論：** 大盤核心指標依然維持高位（CVR 達 **8.44%**），即便計入此技術性負分，2015 年加權總分仍達 0.60，穩居健康門檻之上，故不影響「Healthy Expansion」的最終全局裁決。

### **4.5 裁決邊界標注**

**4.5.1 健康成立的邊界條件：** Fuzzy Factory 的健康擴張（Healthy Expansion）之所以成立，高度網綁於單位經濟效益（Unit Economics）的持續升級（高毛利產品 P3+P4 營收佔比達



28.3% )，且核心產品 P1 絕對訂單量無蠶食成長 ( 2,586 → 12,120 筆 )。

**4.5.2 結構性天花板警告：**經營層必須對該品類的底層商業屬性保持誠實與戒備：全站高達 98% 以上的客戶為一次性買家。這意味著雖然回購引擎在 30 天黃金窗口有效運作，但結構上回購仍無法成為主要驅動力，公司的長期營收命脈依舊高度網綁於前端渠道持續獲新客 ( New Acquisition ) 的能力，必須同時警惕 Mobile 端轉換率增幅歸零 ( 0.18pp ) 與 P3 退款率居高不下 ( >6% ) 的潛在硬傷。

第五章：資源配置建議 (Resource Allocation Recommendations)

本章將前述四個分析構面的策略含義，收斂轉譯為高層決策者導向的**資本與人力資源配置清單**。配置核心邏輯遵循「**邊際效益最大化**」與「**防禦核心脆弱性**」雙軌制，依據緊急度、商業衝擊力與執行複雜度，將行動劃分為 P0 至 P2 三個優先級。

5.1 資源配置優先級總覽 (Executive Priority Matrix)

| 優先級          | 核心行動項目                                             | 主管  | 資源投入類別                 |        | KPI                                     |
|--------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------|--------|-----------------------------------------|
| P0<br>(立即執行) | 1.行動端 (Mobile) 結帳漏斗阻力重構<br><br>2. P3 退款成因與產品品質專項審計 | PO  | ● 技術研發<br>● 品管、客服、產品研發 | ●<br>● | Mobile CVR 成長軌跡<br><br>P3 退款率 (目標 < 3%) |
| P1<br>(策略突圍) | 3. 30 天黃金窗口「Power User」自動化精準行銷                     | CMO | ● 行銷自動化<br>● CRM 數據工具  | ●<br>● | Cohort 回購率<br>CRM 每投遞營收 (RPE)           |
| P2<br>(持續優化) | 4. Paid Search 渠道競價結構調整與關鍵字瘦身                      | CMO | ● 廣告預算移轉               | ●      | 邊際貢獻<br>Paid/Organic 流量配比               |

5.2 拆解執行導引與行動清單 (Granular Action Items)

【優先級 P0】：止血與破局 ( 解決實質毛利侵蝕與流量天花板 )

5.2.1：行動端 (Mobile) 全鏈路漏斗優化

決策背景：Mobile CVR YoY 增幅已連續兩年實質歸零 ( +0.19pp → +0.18pp )，行動端流量的規模化反而成為全站轉化率的拖累。

執行方案：

1.立項「行動端體驗重構專案」，全面審計從 /products 到 /billing 的加購物車與結帳漏斗。

2. 在確認 Desktop 營收貢獻穩定的前提下，階段性將邊際開發資源向 Mobile 傾斜，優先審計

Mobile Funnel 各節點流失率。

預期效益：破除行動端結構性轉化瓶頸，直接貢獻全站 CVR 的持續成長空間。

### 5.2.2：明星產品 P3 退款成因與產品品質專項審計

決策背景：P3 與 P4 雖成功推動產品組合移轉（營收佔比達 **28.3%**），但 P3 全期>6% 的高

退款率正嚴重蠶食後端真實邊際貢獻（以 P1 產品退款率成功從 **6.88%** 降至 **3.53%** 的歷史軌

跡為參照）。

執行方案：

1. 聯合品管主管與售後客服，對 P3 展開全面審計，排查退款根因是否為特定的製造批次缺陷

或物流破損。

2. 優化產品詳情頁（PDP）的預期管理，檢視是否存在過度行銷導致客訴退款。

預期效益：將 P3 退款率壓低至 **3%** 以下的健康基準線，直接釋放賬面毛利為真實淨利。

【優先級 P1】：複利引擎啟動（最大化少數 Power User 的單元經濟價值）

### 5.2.3：30 天 Observation Window 自動化 CRM 營銷矩陣

決策背景：大盤有 **98%+** 的一次性買家黑洞，但極少數的回購買家卻撐起了 **22.2%** 的全站訂

單，且高度集中在首購後 30 天內。

執行方案：

1. 建置自動化系統，停止對首購後超過 60 天且未回購的非活躍用戶進行無差別廣告投放。

2. 集中資源於「首購後 30 天黃金窗口」，在用戶收貨後第 7、14、28 天，精確推送與 P1/P2

高度相關的 P3/P4 加購組合或專屬優惠券，強行拉高新客向 Power User 轉化的概率。

預期效益：在不拉高前端獲客成本 (CAC) 的前提下，提升微觀 Cohort 回購率，優化 LTV/CAC 模型。

## 【優先級 P2】：資本效率校準 (釋放低效付費流量，防守自然流量護城河)

### 5.2.4：付費搜尋渠道 (Paid Search) 的關鍵字與競價結構移轉

決策背景：付費流量依賴度已從 91% 降至 77%，自然流量規模化運作確立，代表我們具備調

低付費競價的籌碼。

執行方案：

1. 依據各 Campaign 實際 CVR 表現 (以歷史最低效 Pilot Campaign 的 1.07% CVR 為基準)，

系統性淘汰效率落後的關鍵字組合，逐步降低低效付費關鍵字出價 (Bid Price)。

2. 將釋放出的付費預算，撥轉 15% 投入品牌建設與 SEO 基建，主動擴大自然流量與直接流量

(Organic/Direct) 的蓄水池，擴大品牌護城河。

預期效益：降低每會話獲客成本，精進資本效率並提升全站的整體邊際貢獻率。

## 技術附錄 SQL Query 索引 (完整原始碼詳見 GitHub Repository :

[https://github.com/ericmpul/my\\_portfolio](https://github.com/ericmpul/my_portfolio))

| 編號 | 檔案名稱                              | 對應構面         | 核心技術運用                                          |
|----|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1  | 01_cvr_by_year.sql                | 轉換效率         | 基礎聚合、LEFT JOIN                                  |
| 2  | 02_cvr_by_month.sql               | 轉換效率         | 月度顆粒度、季節性觀察 ( 備用 )                              |
| 3  | 03_cvr_by_traffic_type.sql        | 獲客品質         | CASE WHEN 流量分類、字串'NULL'處理                       |
| 4  | 04_paid_share_by_year.sql         | 獲客品質         | 雙層 CTE、Session 與 Order 雙維度計算                    |
| 5  | 05_paid_campaign_breakdown.sql    | 獲客品質         | Campaign、CVR 交叉比對                               |
| 6  | 06_cvr_by_device.sql              | 轉換效率         | 裝置類型分類、CAST(VARCHAR→FLOAT)                      |
| 6b | 06b_cvr_device_yoy_lag.sql        | 轉換效率         | LAG() OVER PARTITION BY 裝置 YoY 增幅               |
| 7  | 07_new_vs_repeat_cvr.sql          | 轉換效率<br>顧客複利 | 新訪/回訪 Session 分類、CVR Gap 計算                     |
| 8  | 08_product_revenue_mix.sql        | 產品經濟性        | 產品組合營收結構、CAST 金額轉型                              |
| 9  | 09_refund_rate_by_product.sql     | 產品經濟性        | CTE 聚合層分離、退款率逐年趨勢                               |
| 10 | 10_repeat_order_revenue_share.sql | 顧客複利         | OVER(PARTITION BY yr)回購佔比                       |
| 11 | 11_repeat_purchase_interval.sql   | 顧客複利         | 3 層 CTE、ROW_NUMBER 首購/首回購純化、PERCENTILE_CONT 中位數 |
| 12 | 12_one_time_vs_repeat_buyers.sql  | 顧客複利         | EXISTS / NOT EXISTS 用戶分類                        |
| 13 | scorecard.sql                     | 最終裁決         | 7 層 CTE 模組化、LAG 動態評分、LEAD 次筆訂單追蹤、CASE WHEN 加權計分 |